

빠른 정답

12-01 O	12-02 X	12-03 O	12-04 X	12-05 O	12-06 X	12-07 O	12-08 O	12-09 X	12-10 O
12-11 O	12-12 X	12-13 O	12-14 X	12-15 O	12-16 X	12-17 O	12-18 X	12-19 X	12-20 O
12-21 O	12-22 X	12-23 O	12-24 O	12-25 X	12-26 O	12-27 O	12-28 O	12-29 O	12-30 X
12-31 O	12-32 X	12-33 O	12-34 X	12-35 X	12-36 O	12-37 O	12-38 X	12-39 X	12-40 X
12-41 O	12-42 X	12-43 O	12-44 O	12-45 X	12-46 O	12-47 O	12-48 X	12-49 O	12-50 O
12-51 O	12-52 O	12-53 O	12-54 O	12-55 O	12-56 O	12-57 X	12-58 O	12-59 O	12-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

12-01 O	규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. 규소는 14족이라 원자가 전자가 4개이다.
12-02 X	F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다. 17족은 전자 1개를 얻어 -1가.
12-03 O	지각 질량비 1위는 산소이다. $O > Si > Al > Fe$.
12-04 X	N_2 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 삼중결합으로 매우 안정.
12-05 O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. $12 + 16 \times 2 = 44$.
12-06 X	H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. 물 1분자당 수소 2개.
12-07 O	$0^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 표준 상태 몰부피.
12-08 O	반응 전후 총질량은 보존된다. 질량 보존 법칙.
12-09 X	계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 질량은 분자량을 곱해야 한다.
12-10 O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 부족한 반응물이 제한.
12-11 O	원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.
12-12 X	동위원소는 양성자수가 서로 같다. 같은 원소이므로.
12-13 O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자·중성자가 질량을 차지.
12-14 X	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. $n \rightarrow 3$ 은 적외선.
12-15 O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. $3 \rightarrow 2$: 656nm 빨강.
12-16 X	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 모든 파장이 연속으로 나타난다.
12-17 O	s 오비탈의 부양자수는 0이다. 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀($\pm 1/2$).
12-18 X	p 오비탈의 부양자수는 1이다. 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀($\pm 1/2$).

12-19 X	네온의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다. 전자 10개로 $2p^6$ 완성.
12-20 O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 유효핵전하 증가.
12-21 O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. F가 전기음성도 최대.
12-22 X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 반지름 증가로 인력 약화.
12-23 O	발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH 가 0보다 작다. 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
12-24 O	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 전하가 클수록 인력이 강하다.
12-25 X	이온결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. 고체는 이온이 고정되어 있다.
12-26 O	SF_6 의 분자 모양은 정팔면체형이다. 확장옥텟 분자의 입체 구조.
12-27 O	XeF_4 의 분자 모양은 평면사각형이다. 확장옥텟 분자의 입체 구조.
12-28 O	화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. 결합 형성은 발열 과정.
12-29 O	SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .
12-30 X	SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다. 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .
12-31 O	가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다. 양방향으로 진행.
12-32 X	평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다. 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
12-33 O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. 두 속도가 같아 농도가 일정.
12-34 X	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다. 속도가 같아 농도 변화가 없다.
12-35 X	평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다. 일정과 같음은 다르다.
12-36 O	평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다. 농도가 일정해 변화가 보이지 않는다.

12-37 평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.
O K의 정의.

12-38 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다.
X 계수가 지수가 된다.

12-39 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다(정반응 우세).
X K가 클수록 생성물 쪽으로 치우친다.

12-40 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세).
X K가 작을수록 반응물 쪽으로 치우친다.

12-41 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.
O 두 반응이 동시에 진행.

12-42 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다.
X K는 온도만의 함수.

12-43 평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.
O K는 온도에 의존한다.

12-44 반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다.
O 임의 시점의 농도로 계산.

12-45 $Q < K$ 이면 정반응이 우세하게 진행된다.
X 생성물이 부족해 정반응이 진행.

12-46 $Q > K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.
O 생성물이 많아 역반응이 진행.

12-47 $Q = K$ 이면 반응은 평형 상태이다.
O Q와 K가 같으면 평형.

12-48 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다.
X 농도가 일정해 식에서 제외한다.

12-49 비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.
O 역반응이 거의 일어나지 않는다.

12-50 평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.
O 멈춘 것이 아니라 동적이다.

12-51 평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.
O 속도가 같아진 시점이 평형.

12-52 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.
O 가역 반응은 평형에 도달.

12-53 평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.
O 생성물이 압도적으로 많다.

12-54 같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.
O K는 온도에 의존한다.

12-55 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.
O 동적 평형.

12-56 동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.
O 양방향 반응이 계속된다.

12-57 평형 상수 K는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상 mol/L인 것은 아니다.
X 계수 합에 따라 단위가 달라진다.

12-58 반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.
O Q와 K의 대소로 방향 판단.

12-59 평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.
O 반응 속도에 따라 다르다.

12-60 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다.
X 역반응의 엔탈피 부호는 반대.